

Báo cáo: Các mô hình tiền điện tử trong giao dịch điện tử

Nhóm 2

Tháng 4 năm 2026

1 Mở đầu

Sự phát triển của khoa học máy tính và kỹ thuật truyền thông dẫn đến sự ra đời tất yếu của tiền điện tử. Năm 1983, một bài nghiên cứu của David Chaum đã giới thiệu ý tưởng về tiền điện tử. Tuy nhiên trong giai đoạn đầu, do hạn chế về mặt bảo mật lỏng lẻo, một vài công ty tiền điện tử đã bị hacker tấn công và bị sử dụng cho mục đích xấu, điển hình là dự án của công ty E-Gold giai đoạn những năm 90. Năm 2008, một lập trình viên (hoặc một nhóm lập trình viên) sử dụng tên Satoshi Nakamoto đã xuất bản một bài báo mô tả các loại tiền điện tử và năm sau đã ra mắt Bitcoin - loại tiền điện tử mà sau này được chấp nhận và sử dụng rộng rãi nhất. Trong giai đoạn 2009 – 2010, đã có thêm gần 100 loại tiền kỹ thuật số khác được ra đời. Và cho tới năm 2020, thế giới có hơn 5400 loại tiền điện tử.

Tiền mã hóa là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế để làm việc như là một trung gian trao đổi, sử dụng mật mã để đảm bảo các giao dịch, để kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và để xác minh việc chuyển giao tài sản. Trong báo cáo lần này, chúng tôi chỉ thảo luận xoay quanh khía cạnh bảo mật, độ tin cậy và rủi ro của mô hình tiền điện tử, không đi vào phần kinh tế học.

2 Cơ sở lý thuyết

2.1 Blockchain là gì

Đa số tiền mã hóa hiện nay dựa trên nền tảng công nghệ chuỗi khối blockchain - một sổ cái công cộng khổng lồ liệt kê tất cả các giao dịch được xác thực bởi một hệ thống máy tính kết nối toàn cầu.

Cụ thể, blockchain là một cơ sở dữ liệu phân cấp lưu trữ thông tin trong các khối thông tin được liên kết với nhau bằng mã hóa và mở rộng theo thời gian. Mỗi khối thông tin đều chứa thông tin về thời gian khởi tạo và được liên kết tới khối trước đó, kèm một mã thời gian và dữ liệu giao dịch. Blockchain được thiết kế để chống lại sự thay đổi của dữ liệu: Một khi dữ liệu đã được mạng lưới chấp nhận thì sẽ không có cách nào thay đổi được nó.

Cơ chế đồng thuận phân quyền (Distributed)

Cơ chế này ngược lại với mô hình cổ điển về cơ chế đồng thuận tập trung – nghĩa là khi một cơ sở dữ liệu tập trung được dùng để quản lý việc xác thực giao dịch. Một sơ đồ phân tán đồng đẳng chuyển giao quyền lực và sự tin tưởng cho một mạng lưới phân tán đồng đẳng và cho phép các nút của mạng lưới đó liên tục lưu trữ các giao dịch trên một khối (block) công cộng, tạo nên một chuỗi (chain) độc nhất: chuỗi khối (blockchain). Mỗi khối kế tiếp chứa một "hash" (một dấu tay độc nhất) của mã trước đó; vì thế, mã hóa (thông qua hàm hash) được sử dụng để bảo đảm tính xác thực của nguồn giao dịch và loại bỏ sự cần thiết phải có một trung gian tập trung. Sự kết hợp của mã hóa và công nghệ blockchain lại đảm bảo rằng sẽ không bao giờ một giao dịch được lưu trữ lại hai lần.

Dịch vụ chuỗi khối

Có thể coi chuỗi khối là một cơ sở dữ liệu công cộng, khi mà cả header và body của block đều được công khai. Mọi người đều có thể xác minh việc bạn nhập thông tin vào khối vì khối có chứa chữ ký của bạn, và chỉ bạn có khóa bí mật mới có quyền chỉnh sửa giao dịch (phải là giao dịch chưa được đào xong và vẫn còn nằm trong mempool).

Tính toán tin cậy (Trusted computing)

Để kết hợp triển khai các cơ chế đồng thuận phi tập trung và hợp đồng thông minh, đặc điểm tính toán tin cậy cho phép các nút mạng không cần tin tưởng lẫn nhau vẫn có thể thực hiện giao dịch một cách minh bạch, an toàn mà không cần phải kiểm chứng bởi bên trung gian. Nói cách khác, blockchain là một môi trường nơi niềm tin đặt hoàn toàn vào sức mạnh của toán học, mật mã học và cơ chế đồng thuận.

Bằng chứng công việc

Cơ chế Proof of Work là một trong những nền tảng quan trọng nhất của công nghệ blockchain, giúp các nút đạt được sự thống nhất về trạng thái của chuỗi khối mà không cần bên trung gian.

Cụ thể, các thợ đào (miner) phải giải quyết một bài toán khó, thường là tìm nonce sao cho:

$$\text{Hash}(\text{Block}_{\text{Header}}) < \text{Target} \quad (1)$$

Quá trình này yêu cầu thử nghiệm nhiều lần và tốn tài nguyên tính toán, tuy nhiên lại dễ dàng kiểm tra bởi các nút mạng khác sau khi hoàn thành. Miner nhận block reward và phí giao dịch cho mỗi block tìm được. Các mô hình ứng dụng blockchain đều có cơ chế tự động điều chỉnh độ khó của bài toán sau một khoảng thời gian.

Proof of Work là khối then chốt xây dựng nên blockchain vì nó không thể "sửa lại" và được bảo vệ thông qua sức mạnh của hàm hash mã hóa.

2.2 Hệ thống mạng ngang hàng (P2P)

Trong các mô hình tiền điện tử phi tập trung như Bitcoin, hệ thống mạng ngang hàng (Peer-to-Peer - P2P) đóng vai trò là hạ tầng giao tiếp cốt lõi. Trái ngược

hoàn toàn với mô hình Khách - Chủ (Client - Server) truyền thống phụ thuộc vào một hoặc một cụm máy chủ trung tâm để quản lý dữ liệu và điều phối, mạng P2P được cấu thành từ tập hợp các nút (nodes) có vai trò, quyền hạn bình đẳng và hoạt động độc lập độc lập kết nối trực tiếp với nhau.

Hệ thống này đảm bảo tính sẵn sàng cao (Availability) vì mạng lưới không có "điểm chỉ tử duy nhất" (Single Point of Failure) — nếu một số nút bị tấn công hoặc sập, toàn bộ hệ thống vẫn vận hành bình thường nhờ các nút còn lại.

1. Cơ chế khám phá và thiết lập kết nối (Node Discovery)

Để gia nhập vào mạng lưới mà không cần một máy chủ đăng ký trung tâm, một nút mới tham gia hệ thống sẽ thực hiện quy trình sau:

- Truy vấn DNS Seed: Nút mới khi khởi động lần đầu sẽ gửi yêu cầu đến danh sách các máy chủ tên miền cố định được mã hóa cứng trong mã nguồn (gọi là các DNS Seeds). Các máy chủ này sẽ phản hồi bằng một danh sách các địa chỉ IP của các nút đang hoạt động ổn định trên mạng lưới.
- Bắt tay thiết lập kết nối (Handshake): Nút mới chủ động gửi một thông điệp version chứa các thông số như phiên bản giao thức, thời gian hiện tại, và chiều cao khối cục bộ (block height) đến một nút lân cận. Nếu nút lân cận chấp nhận kết nối, nó sẽ phản hồi bằng thông điệp tương ứng và gửi ngược lại thông điệp verack để xác nhận.
- Mở rộng danh sách ngang hàng: Sau khi kết nối thành công, nút mới gửi thông điệp getaddr để yêu cầu danh sách các địa chỉ IP của các nút khác mà nút lân cận đó biết. Qua đó, nút mới có thể tự xây dựng một tập hợp các nút ngang hàng kết nối trực tiếp với riêng mình (thường duy trì mặc định tối thiểu 8 kết nối đi ra).

2. Cơ chế truyền tải và lan truyền giao dịch (Transaction Propagation)

Khi một người dùng ký số và phát hành một giao dịch mới, giao dịch này phải được lan truyền đến toàn bộ các nút trên thế giới (đặc biệt là các thợ đào) để chờ được đóng gói vào khối. Mạng P2P sử dụng giao thức truyền thông lũ lụt hay Giao thức tin đồn (Gossip Protocol) nhằm tối ưu hóa băng thông mạng:

- Xác thực và đưa vào Mempool: Nút đầu tiên nhận giao dịch từ người dùng sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của nó (kiểm tra chữ ký số ECDSA, số dư tài sản có bị chi tiêu kép hay không). Nếu hợp lệ, nó sẽ lưu giao dịch vào bể chứa cục bộ tạm thời gọi là Mempool.
- Thông báo danh mục (Inventory - inv): Thay vì gửi toàn bộ gói dữ liệu giao dịch nặng nề cho tất cả các nút lân cận ngay lập tức, nút chỉ gửi một thông điệp nhỏ gọi là inv chứa mã băm định danh giao dịch (TxID).
- Yêu cầu dữ liệu (GetData): Nút nhận thông điệp inv sẽ đối chiếu TxID đó với Mempool của chính nó. Nếu chưa có giao dịch này, nút

nhận sẽ phản hồi lại bằng thông điệp `getdata` để yêu cầu nội dung chi tiết.

- Chuyển giao và Tái lan truyền: Nút gốc truyền tải toàn bộ gói dữ liệu giao dịch đầy đủ sang cho nút yêu cầu. Nút nhận sau khi tải xong lại tiếp tục lặp lại quy trình băm, xác thực và gửi thông điệp `inv` cho các nút lân cận tiếp theo của nó. Giao dịch sẽ lan tỏa theo cấp số nhân và phủ sóng toàn bộ mạng lưới toàn cầu chỉ trong vài giây.

3. Cơ chế truyền tải và đồng thuận khối mới (Block Propagation)

Cơ chế truyền tải khối mới diễn ra tương tự như giao dịch nhưng đi kèm quy trình xác thực cực kỳ nghiêm ngặt nhằm duy trì tính toàn vẹn của chuỗi khối:

- Công bố khối nhanh: Khi một thợ đào giải thành công bài toán Proof of Work, nút của thợ đào đó lập tức phát tán thông điệp `inv` chứa mã băm của khối mới (Block Hash) tới các nút liên kết với nó.
- Xác thực độc lập không tin tưởng (Zero-Trust Validation): Nhận được dữ liệu khối đầy đủ qua yêu cầu `getdata`, mỗi nút trên mạng lưới đóng vai trò như một thực thể kiểm toán độc lập. Nút sẽ thực hiện kiểm tra: bài toán Proof of Work có thực sự thỏa mãn điều kiện độ khó không; mã băm của khối trước đó (Previous Block Hash) trong tiêu đề khối có khớp chính xác với khối đỉnh chuỗi hiện tại của nút hay không; toàn bộ các giao dịch nằm trong phần thân khối có hợp lệ hay không (không có giao dịch nào bị gian lận hoặc chi tiêu kép); Phần thưởng khối cấp cho thợ đào có đúng quy định của giao thức tại thời điểm đó hay không.
- Cập nhật trạng thái và Chuyển tiếp: Nếu khối hoàn toàn hợp lệ, nút sẽ chấp nhận khối, nối nó vào cơ sở dữ liệu chuỗi khối cục bộ của mình, đồng thời xóa bỏ các giao dịch đã được xác nhận này ra khỏi Mempool để giải phóng bộ nhớ. Sau đó, nút tiếp tục chuyển tiếp khối này sang các nút ngang hàng kế cận. Nếu khối vi phạm bất kỳ quy tắc nào, nó bị loại bỏ ngay lập tức và nút phát tán khối lỗi đó có thể bị chặn kết nối (banned).

2.3 Hàm băm (Hash)

Các hàm băm nói chung là một hàm số nhận đầu vào là dữ liệu dạng nhị phân có độ dài bất kỳ và trả về một giá trị nhị phân 256 bit (32 byte). Hàm băm là một trong những nền tảng quan trọng nhất của các mô hình tiền điện tử hiện tại, đảm bảo bảo mật, tính toàn vẹn dữ liệu và cơ chế đồng thuận, tạo ra tính liên kết giữa các block trong chuỗi khối. Để đạt được điều này, hàm băm thỏa mãn các tính chất:

- Xác định: cùng một đầu vào thì luôn cho cùng một đầu ra
- Độ dài của đầu ra là cố định

- Tốc độ tính đầu ra nhanh
- Rất khó tìm đầu vào từ giá trị băm, có thể lên tới hàng nghìn năm.
- Thay đổi nhỏ ở đầu vào chỉ một bit cũng khiến giá trị băm sai lệch hoàn toàn
- Khó tìm đầu vào khác cho cùng một giá trị băm

Dưới đây là mã giả của hàm băm SHA-256, được sử dụng nhiều trong thực tế triển khai:

```
Note 1: All variables are 32 bit unsigned integers and
        addition is calculated modulo 232
Note 2: For each round, there is one round constant k[i]
        and one entry in the message schedule array w[i],
        0 <= i <= 63
Note 3: The compression function uses 8 working
        variables, a through h
Note 4: Big-endian convention is used when expressing
        the constants in this pseudocode, and when parsing
        message block data from bytes to words, for example,
        the first word of the input message "abc" after
        padding is 0x61626380

Initialize hash values:
(first 32 bits of the fractional parts of the square
 roots of the first 8 primes 2..19):
h0 := 0x6a09e667
h1 := 0xbb67ae85
h2 := 0x3c6ef372
h3 := 0xa54ff53a
h4 := 0x510e527f
h5 := 0x9b05688c
h6 := 0x1f83d9ab
h7 := 0x5be0cd19

Initialize array of round constants:
(first 32 bits of the fractional parts of the cube
 roots of the first 64 primes 2..311):
k[0..63] :=
    0x428a2f98, 0x71374491, 0xb5c0fbcf, 0xe9b5dba5, 0
    x3956c25b, 0x59f111f1, 0x923f82a4, 0xab1c5ed5,
    0xd807aa98, 0x12835b01, 0x243185be, 0x550c7dc3, 0
    x72be5d74, 0x80deb1fe, 0x9bdc06a7, 0xc19bf174,
    0xe49b69c1, 0xefbe4786, 0x0fc19dc6, 0x240ca1cc, 0
    x2de92c6f, 0x4a7484aa, 0x5cb0a9dc, 0x76f988da,
    0x983e5152, 0xa831c66d, 0xb00327c8, 0xbf597fc7, 0
    xc6e00bf3, 0xd5a79147, 0x06ca6351, 0x14292967,
```

```

0x27b70a85, 0x2e1b2138, 0x4d2c6dfc, 0x53380d13, 0
x650a7354, 0x766a0abb, 0x81c2c92e, 0x92722c85,
0xa2bfe8a1, 0xa81a664b, 0xc24b8b70, 0xc76c51a3, 0
xd192e819, 0xd6990624, 0xf40e3585, 0x106aa070,
0x19a4c116, 0x1e376c08, 0x2748774c, 0x34b0bcb5, 0
x391c0cb3, 0x4ed8aa4a, 0x5b9cca4f, 0x682e6ff3,
0x748f82ee, 0x78a5636f, 0x84c87814, 0x8cc70208, 0
x90befffa, 0xa4506ceb, 0xbef9a3f7, 0xc67178f2

```

Pre-processing (Padding):

```

begin with the original message of length L bits
append a single '1' bit
append K '0' bits, where K is the minimum number >= 0
such that (L + 1 + K + 64) is a multiple of 512
append L as a 64-bit big-endian integer, making the
total post-processed length a multiple of 512 bits
such that the bits in the message are: [original
message of length L] 1 [K zeros] [L as 64 bit
integer] , (the number of bits will be a multiple of
512)

```

Process the message in successive 512-bit chunks:

```

break message into 512-bit chunks
for each chunk
  create a 64-entry message schedule array w[0..63]
  of 32-bit words
  (The initial values in w[0..63] don't matter, so
  many implementations zero them here)
  copy chunk into first 16 words w[0..15] of the
  message schedule array

  Extend the first 16 words into the remaining 48
  words w[16..63] of the message schedule array:
  for i from 16 to 63
    s0 := (w[i-15] rightrotate 7) xor (w[i-15]
      rightrotate 18) xor (w[i-15] rightshift 3)
    s1 := (w[i-2] rightrotate 17) xor (w[i-2]
      rightrotate 19) xor (w[i-2] rightshift 10)
    w[i] := w[i-16] + s0 + w[i-7] + s1

```

Initialize working variables to current hash value:

```

a := h0
b := h1
c := h2
d := h3
e := h4
f := h5
g := h6

```

```

h := h7

Compression function main loop:
for i from 0 to 63
  S1 := (e rightrotate 6) xor (e rightrotate 11)
      xor (e rightrotate 25)
  ch := (e and f) xor ((not e) and g)
  temp1 := h + S1 + ch + k[i] + w[i]
  S0 := (a rightrotate 2) xor (a rightrotate 13)
      xor (a rightrotate 22)
  maj := (a and b) xor (a and c) xor (b and c)
  temp2 := S0 + maj

  h := g
  g := f
  f := e
  e := d + temp1
  d := c
  c := b
  b := a
  a := temp1 + temp2

Add the compressed chunk to the current hash value:
h0 := h0 + a
h1 := h1 + b
h2 := h2 + c
h3 := h3 + d
h4 := h4 + e
h5 := h5 + f
h6 := h6 + g
h7 := h7 + h

Produce the final hash value (big-endian):
digest := hash := h0 append h1 append h2 append h3
      append h4 append h5 append h6 append h7

```

2.4 Cây băm (Merkle tree)

Đây là cách hệ thống nén hàng ngàn giao dịch thành một mã băm duy nhất để tiết kiệm tài nguyên và đảm bảo tính toàn vẹn.

Cụ thể, ta có danh sách gồm n mã định danh giao dịch (Transaction ID) $T = tx_1, tx_2, \dots, tx_{n-1}$.

Nếu danh sách giao dịch rỗng ($n = 0$), giá trị trả về (gọi là Merkle root) là chuỗi 32 byte zero.

Nếu không, kí hiệu H_i^l là node thứ i tầng l của cây quá trình tính toán Merkle root được thực hiện như sau:

- Khởi tạo tầng lá: Sắp xếp các định danh giao dịch thành các node lá

$$H_i^0 = tx_i, i \in [1, n - 1]$$

- Xây dựng các tầng tiếp theo: Quá trình xây dựng tầng $k + 1$ từ tầng k (giả sử tầng k có chiều dài là L) được thực hiện bằng cách ghép cặp các nút liền kề. Toán tử $\parallel$ biểu diễn phép nối chuỗi (concatenation).

Với các cặp nút đầy đủ (chỉ số i chạy từ 0 đến $\lfloor \frac{L}{2} \rfloor - 1$), giá trị của nút cha được tính bằng:

$$H_i^{k+1} = Hash(H_{2i}^k \parallel H_{2i+1}^k)$$

Trường hợp lẻ nút (Odd number of nodes): Nếu chiều dài L của tầng k là một số lẻ, nút cuối cùng của tầng k sẽ không có cặp. Để giải quyết, nút này sẽ được nhân đôi (ghép chuỗi với chính nó) trước khi đưa qua hàm băm:

$$H_{\lfloor \frac{L}{2} \rfloor}^{k+1} = Hash(H_{L-1}^k \parallel H_{L-1}^k)$$

- Kết thúc: Quá trình ghép cặp và băm ở Bước 2 được lặp lại liên tục ($k = 0, 1, 2, \dots$) cho đến khi chiều dài của danh sách ở tầng hiện tại chỉ còn đúng 1 phần tử ($L=1$).

Phần tử duy nhất còn sót lại ở tầng trên cùng chính là gốc của cây:

$$MerkleRoot = H_0^{k_{max}}$$

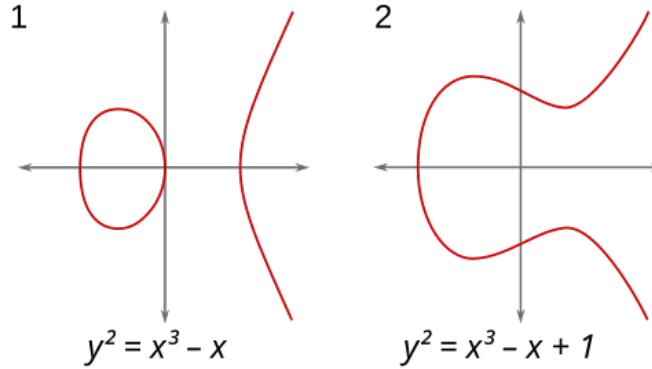
2.5 Chữ ký số

Chữ ký số là thông tin đi kèm theo dữ liệu (văn bản, hình ảnh, video...) nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu đó.

Chữ ký số khóa công khai (hay hạ tầng khóa công khai) là mô hình sử dụng các kỹ thuật mật mã để gắn với mỗi người sử dụng một cặp khóa công khai - bí mật và qua đó có thể ký các văn bản điện tử cũng như trao đổi các thông tin mật. Khóa công khai thường được phân phối thông qua chứng thực khóa công khai. Quá trình sử dụng chữ ký số bao gồm 2 quá trình: tạo chữ ký và kiểm tra chữ ký.

Hai tính chất quan trọng và bắt buộc phải có của một mô hình chữ ký số là tính toàn vẹn và tính không thể phủ nhận.

- Tính toàn vẹn: Cả hai bên tham gia vào quá trình thông tin đều có thể tin tưởng là văn bản không bị sửa đổi trong khi truyền vì nếu văn bản bị thay đổi thì hàm băm cũng sẽ thay đổi và lập tức bị phát hiện.
- Tính không thể phủ nhận: Trong giao dịch, một bên có thể từ chối nhận một văn bản nào đó là do mình gửi. Để ngăn ngừa khả năng này, bên nhận có thể yêu cầu bên gửi phải gửi kèm chữ ký số với văn bản. Khi có tranh chấp, bên nhận sẽ dùng chữ ký này như một chứng cứ để bên thứ ba giải quyết. Tuy nhiên, khóa bí mật vẫn có thể bị lộ và tính không thể phủ nhận cũng không thể đạt được hoàn toàn.



Hình 1: Đường cong elliptic

Một mô hình chữ kí số tiêu biểu và được ứng dụng nhiều trong thực tế là ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm). Thuật toán làm việc với các điểm nguyên thuộc đường cong elliptic nói chung có dạng

$$y^2 = x^3 + ax + b \pmod{p}$$

với p là một số nguyên tố rất lớn, a, b thỏa mãn $4a^3 + 27b^2 \neq 0$

Các điểm trên đường cong đó, kết hợp với điểm vô cùng (kí hiệu là O) có mang những tính chất để trở thành một nhóm với hai phép toán là cộng và nhân vô hướng với một số nguyên.

Cụ thể, R là kết quả của phép cộng P và Q bằng cách lấy giao điểm thứ ba của đường thẳng nối hai điểm đó với đồ thị, sau đó lấy đối xứng của nó qua trục Ox được kết quả. Các tính chất của phép cộng:

- Cộng với phần tử không: $P + O = O + P = P$
- Cộng với phần tử đối: $P + (-P) = O$
- Giao hoán: $P + Q = Q + P$
- Kết hợp: $P + (Q + R) = (P + Q) + R$

Phép nhân vô hướng giữa điểm P và một số nguyên dương n có kết quả là n điểm P cộng với nhau.

Nhóm điểm thuộc đường cong Elliptic còn có tính chất khiến nó được ứng dụng nhiều trong mật mã, đó là kết quả của phép nhân được thực hiện rất nhanh, và biết điểm sinh G , kết quả phép nhân là P , không thể tìm ra được số nhân n sao cho $[n]G = P$, tương tự tính chất của mô hình khóa công khai RSA.

Một trong những tiêu chuẩn được làm việc nhiều nhất trong mô hình ECDSA, được sử dụng trong bitcoin là chuẩn secp256k:

$$y^2 = x^3 + 7 \pmod{p}$$

với $p = 2^{256} - 2^{32} - 997$

Trong triển khai mô hình ECDSA, hai bên từ đầu thống nhất về các tham số đường cong và điểm sinh G . Người gửi dùng private key d , tính public key $Q = [d]G$ và gửi cho bên nhận. Để tạo chữ ký cho một thông điệp, người gửi làm:

- Với thông điệp m , băm thông điệp:

$$e = \text{hash}(m)$$

- Người gửi chọn nonce $k \in [1, n - 1]$, $n = \text{ord}(G)$, không được tái sử dụng khi ký hai thông điệp khác nhau
- Tính:

$$\begin{aligned}(x_1, y_1) &= [k]G \\ r &= x_1 \pmod{n} \\ s &= k^{-1}(e + dr) \pmod{n}\end{aligned}$$

Chữ ký là (r, s)

- Gửi (r, s) cho bên nhận

Người nhận xác thực chữ ký:

- Kiểm tra $r, s \in [1, n - 1]$
- Băm thông điệp:

$$e = \text{hash}(m)$$

- Tính

$$\begin{aligned}w &= s^{-1} \pmod{n} \\ u_1 &= ew \pmod{n} \\ u_2 &= rw \pmod{n} \\ (x_2, y_2) &= u_1G + u_2Q\end{aligned}$$

- Kiểm tra $x_2 = r \pmod{n}$ hay không. Nếu có thì chữ ký hợp lệ

3 Bitcoin: Mô hình tiền điện tử tiêu biểu

3.1 Cấu trúc của một block

Một block trong chuỗi khối bao gồm hai thành phần chính: header và body. Trong đó phần body lưu thông tin cụ thể của các giao dịch đã thực hiện, và phần header có độ dài 80 bytes là yếu tố chính giúp định danh và xác thực khối, liên kết các block lại với nhau thành chuỗi.

Trường version có chức năng xác định phiên bản của giao thức mà block tuân theo, cho phép mạng lưới thay đổi các quy tắc xác thực cho các block kế tiếp. Trường timestamp xác định thời điểm giao dịch được tạo, được tính theo số giây kể từ 0 giờ 0 phút ngày 1/1/1970.

Trường	Kích thước	Mô tả
Version	4 bytes	Phiên bản của giao thức Bitcoin
Previous Block Hash	32 bytes	Hash của block header trước đó
Merkle Root	32 bytes	Hash đại diện cho tất cả giao dịch trong block body
Timestamp	4 bytes	Thời điểm block được tạo
Difficulty Target (Bits)	4 bytes	Mức độ khó của quá trình đào
Nonce	4 bytes	Giá trị thay đổi để tìm hash hợp lệ

Bảng 1: Cấu trúc Block Header trong Bitcoin

3.2 Cơ sở dữ liệu phân tán và cơ chế Proof of work

a. Bài toán các vị tướng Byzantine (Byzantine Generals Problem) và thách thức của CSDL phân tán

Trong một hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung truyền thống, tính toàn vẹn của dữ liệu được đảm bảo bởi một thực thể quản trị duy nhất. Tuy nhiên, với cấu trúc phân tán toàn cầu của Bitcoin, thách thức lớn nhất là làm thế nào để hàng ngàn nút (nodes) độc lập, không tin tưởng lẫn nhau, thậm chí có thể có các nút độc hại (malicious nodes), vẫn đạt được sự thống nhất về một trạng thái lịch sử giao dịch duy nhất.

Vấn đề này trong khoa học máy tính được gọi là **Bài toán các vị tướng Byzantine**. Bài toán mô tả một nhóm các vị tướng bao vây một thành trì, họ chỉ có thể giao tiếp qua người đưa thư. Trong số các vị tướng, có thể có kẻ phản bội cố tình gửi các thông điệp mâu thuẫn nhau để làm hỗn loạn kế hoạch tấn công hoặc rút lui. Nếu không có một cơ chế đồng thuận, mạng lưới phân tán sẽ rơi vào trạng thái mất an toàn, dẫn đến việc dữ liệu bị thao túng hoặc xảy ra gian lận chi tiêu kép (Double-spending).

b. Giải pháp từ cơ chế Proof of Work (PoW) và Đồng thuận Nakamoto

Satoshi Nakamoto đã giải quyết triệt để bài toán này bằng cách kết hợp cơ sở dữ liệu chuỗi khối với cơ chế Bằng chứng công việc (Proof of Work):

1. **Rào cản chi phí tính toán:** Để đề xuất một khối mới vào cơ sở dữ liệu chung, một nút (thợ đào) không thể chỉ gửi thông tin một cách đơn giản, mà phải chứng minh mình đã tiêu tốn một nguồn tài nguyên máy tính lớn để giải bài toán băm mã hóa thỏa mãn điều kiện độ khó:

$$\text{Hash}(\text{BlockHeader}) < \text{Target} \quad (2)$$

Điều này khiến cho việc giả mạo hoặc tạo ra hàng loạt thông tin sai lệch trở nên cực kỳ tốn kém về mặt kinh tế (chi phí năng lượng và thiết bị phần cứng).

2. **Quy tắc chuỗi dài nhất (Longest Chain Rule):** Khi có sự phân tách chuỗi tạm thời (fork) xảy ra do hai thợ đào cùng tìm thấy khối hợp lệ tại một thời điểm, mạng lưới sẽ áp dụng thuật toán đồng thuận Nakamoto. Các nút sẽ luôn chọn và tiếp tục khai thác trên chuỗi có tổng độ khó tích lũy lớn nhất (thường là chuỗi có nhiều khối nhất).

$$Chain_{Accepted} = \arg \max_C \sum_{i \in C} \text{Difficulty}(Block_i) \quad (3)$$

Mọi nhánh phụ ngắn hơn sẽ bị loại bỏ, đảm bảo mạng lưới luôn hội tụ về một trạng thái duy nhất.

3. **Tính bất biến của dữ liệu lịch sử:** Do mỗi khối đều chứa mã băm của khối trước đó (Previous Block Hash), nếu một kẻ tấn công muốn thay đổi dữ liệu của một khối trong quá khứ, chúng bắt buộc phải tính toán lại PoW cho khối đó và tất cả các khối tiếp theo. Để chuỗi giả mạo vượt qua được chuỗi hợp pháp hiện tại, kẻ tấn công phải kiểm soát hơn 50% tổng công suất tính toán của toàn mạng lưới (Tấn công 51%). Khi mạng lưới Bitcoin đạt quy mô đủ lớn, năng lượng toán học này trở nên bất khả thi để một thực thể đơn lẻ có thể thu tóm, từ đó bảo đảm tính toàn vẹn tuyệt đối cho dữ liệu.

3.3 Mô hình giao dịch UTXO (Unspent Transaction Output)

Một trong những điểm khác biệt cốt lõi giúp Bitcoin vận hành an toàn mà không cần thực thể trung tâm kiểm soát số dư là kiến trúc **Mô hình đầu ra giao dịch chưa chi tiêu (UTXO)**. Mô hình này hoàn toàn khác biệt so với mô hình tài khoản (Account-based) truyền thống được sử dụng trong hệ thống ngân hàng hoặc mạng lưới Ethereum.

a. Nguyên lý hoạt động của UTXO

Trong hệ thống Bitcoin, không tồn tại khái niệm "tài khoản" hay số dư tổng thể (balance) được lưu trữ cố định trong cơ sở dữ liệu. Thay vào đó, toàn bộ hệ thống là một tập hợp các UTXO. Mỗi UTXO đại diện cho một lượng Bitcoin cụ thể và được khóa bằng khóa công khai (hoặc địa chỉ ví) của người sở hữu.

Khi một giao dịch diễn ra, cấu trúc của nó bao gồm hai thành phần chính:

- **Inputs (Đầu vào):** Là các UTXO hiện có do người gửi sở hữu. Để sử dụng các UTXO này, người gửi phải cung cấp một chữ ký số hợp lệ (ECDSA) tương ứng với khóa bí mật mở khóa các UTXO đó. Một khi đã đưa vào Input, các UTXO này được đánh dấu là đã chi tiêu (Spent) và hủy bỏ khỏi hệ thống.
- **Outputs (Đầu ra):** Là các UTXO mới được tạo ra từ giao dịch. Các UTXO này sẽ được chuyển sang trạng thái "chưa chi tiêu" (Unspent) và

được khóa bằng khóa công khai của người nhận (hoặc chính người gửi dưới dạng tiền thối lại).

Ví dụ thực tế: Giả sử Alice đang sở hữu một UTXO trị giá 10 BTC và muốn chuyển cho Bob 7 BTC. Alice không thể trừ trực tiếp số dư của mình đi 7. Thay vào đó, giao dịch của Alice sẽ lấy toàn bộ UTXO 10 BTC làm **Input**, tạo ra hai UTXO mới ở **Output**: một UTXO trị giá 7 BTC khóa bằng khóa của Bob, và một UTXO trị giá 3 BTC (tiền thối lại - change) quay ngược về khóa bằng khóa của chính Alice.

b. So sánh giữa mô hình UTXO và mô hình Tài khoản (Account-based)

Tiêu chí	Mô hình UTXO (Bitcoin)	Mô hình Tài khoản (Ngân hàng / Ethereum)
Quản lý số dư	Bằng tổng giá trị của các UTXO chưa chi tiêu thuộc quyền sở hữu: $Balance = \sum UTXO_i$	Bằng một trường dữ liệu trạng thái cố định lưu số dư của tài khoản: $B_{new} = B_{old} \pm \Delta$
Xác thực giao dịch	Kiểm tra xem các UTXO ở đầu vào có tồn tại và chưa bị chi tiêu hay không.	Kiểm tra xem số dư hiện tại của tài khoản có lớn hơn hoặc bằng số tiền cần chuyển hay không.
Khả năng xử lý song song	Cao: Các giao dịch sử dụng các UTXO độc lập có thể được xử lý đồng thời mà không xung đột.	Thấp: Giao dịch phải được xếp hàng tuần tự để tránh lỗi xung đột trạng thái số dư (Nonce).
Tính bảo mật cá nhân	Cao: Khuyến khích người dùng sử dụng một địa chỉ ví mới cho mỗi UTXO nhận được, gây khó khăn cho việc theo vết tài sản.	Thấp: Tất cả giao dịch đều liên kết trực tiếp với một địa chỉ tài khoản cố định duy nhất.

Bảng 2: So sánh mô hình UTXO và mô hình Tài khoản

c. Ý nghĩa của UTXO dưới góc độ An toàn thông tin

Dưới góc nhìn bảo mật, mô hình UTXO mang lại những ưu thế vượt trội:

1. **Chống tấn công lặp lại (Replay Attack):** Vì mỗi UTXO là độc nhất và chỉ có thể bị chi tiêu một lần duy nhất, kẻ tấn công không thể sao chép một giao dịch đã thực hiện trong quá khứ để gửi lại mạng lưới, bởi vì đầu

vào UTXO của giao dịch đó đã bị mạng lưới đánh dấu là "đã chi tiêu" và từ chối ngay lập tức.

2. **Xác thực phi trạng thái (Stateless Verification):** Các nút kiểm toán không cần phải theo dõi toàn bộ lịch sử biến động số dư phức tạp của một người dùng theo thời gian. Họ chỉ cần duy trì một tập hợp dữ liệu gọn nhẹ gọi là **UTXO set** để đối chiếu xem UTXO đầu vào có hợp lệ hay không, giúp tối ưu hóa tốc độ xác thực và giảm thiểu rủi ro lỗi logic hệ thống.

4 Rủi ro bảo mật và các hình thức tấn công

Như đã đề cập ở phần mở đầu, báo cáo này tập trung thảo luận xoay quanh khía cạnh bảo mật, độ tin cậy và rủi ro của mô hình tiền điện tử, thay vì đi sâu vào phần kinh tế học[cite: 11]. Mặc dù hệ thống phân tán kết hợp với các thuật toán mật mã mạnh mẽ đã giải quyết được nhiều bài toán hóc búa, các mô hình tiền điện tử vẫn tồn tại các rủi ro và là mục tiêu của nhiều hình thức tấn công phức tạp.

4.1 Lỗ hổng chi tiêu kép (Double-spending)

Chi tiêu kép là hành vi gian lận mà trong đó một thực thể cố gắng sử dụng cùng một đồng tiền kỹ thuật số (cùng một UTXO) cho hai hoặc nhiều giao dịch khác nhau.

- **Cơ chế tấn công:** Kẻ tấn công gửi một giao dịch trả tiền cho người bán (giao dịch A) và đồng thời phát tán một giao dịch khác chuyển chính số tiền đó về ví của mình (giao dịch B) cho một nhóm thợ đào khác. Nếu người bán giao hàng ngay khi thấy giao dịch A trong Mempool mà chưa có sự xác nhận của khối, họ sẽ bị lừa nếu mạng lưới cuối cùng chọn đóng gói giao dịch B.
- **Biện pháp phòng ngừa:** Trong Bitcoin, rủi ro này được giảm thiểu bằng quy tắc "Xác nhận khối" (Block Confirmations). Một giao dịch thường chỉ được coi là an toàn tuyệt đối sau khi có thêm 6 khối mới được đào nối tiếp sau khối chứa giao dịch đó (tương đương khoảng 1 giờ).

4.2 Tấn công quá bán (51% Attack)

Tấn công quá bán xảy ra khi một cá nhân hoặc một nhóm thợ đào (Mining Pool) liên kết với nhau để kiểm soát hơn 50% tổng sức mạnh băm (Hashrate) của toàn bộ mạng lưới.

- **Hậu quả:** Khi nắm giữ quyền lực tính toán áp đảo, kẻ tấn công có thể độc quyền tạo ra chuỗi khối dài nhất. Mặc dù họ không thể đánh cắp tiền từ ví người khác (vì không có khóa bí mật ECDSA để tạo chữ ký số hợp lệ), họ hoàn toàn có khả năng:

1. Đảo ngược các giao dịch mà chính họ vừa thực hiện (gây ra chi tiêu kép thành công).
 2. Ngăn chặn một phần hoặc toàn bộ các giao dịch hợp lệ khác được xác nhận (kiểm duyệt giao dịch).
- **Thực tiễn:** Với Bitcoin, quy mô mạng lưới hiện tại quá lớn, khiến chi phí để thực hiện một cuộc tấn công 51% là một con số khổng lồ và phi thực tế. Tuy nhiên, các đồng tiền điện tử nhỏ hơn (Altcoins) sử dụng Proof of Work thường xuyên trở thành nạn nhân của hình thức tấn công này.

4.3 Tấn công Sybil (Sybil Attack)

Tấn công Sybil là một hình thức thao túng mạng ngang hàng (P2P), trong đó kẻ tấn công tạo ra một số lượng lớn các "nút giả mạo" (fake nodes) để áp đảo mạng lưới.

- **Mục tiêu:** Bằng cách bao vây các nút trung thực, kẻ tấn công có thể chặn các giao dịch hoặc khối hợp lệ tiếp cận mạng lưới, hoặc lừa một nút trung thực kết nối hoàn toàn vào mạng lưới giả mạo (Eclipse Attack).
- **Giải pháp của Blockchain:** Cơ chế Proof of Work [cite: 32] làm phá sản ý tưởng tấn công Sybil. Dù kẻ tấn công có thể dễ dàng tạo ra hàng triệu IP và nút giả mạo với chi phí thấp, chúng không thể làm giả "sức mạnh điện toán" để đào khối. Tiếng nói và quyền quyết định trong mạng lưới được tính bằng năng lực tính toán ($1 \text{ CPU} = 1 \text{ Vote}$), chứ không phải bằng số lượng địa chỉ IP.

4.4 Rủi ro từ phía người dùng (Endpoint Security Risks)

Dù giao thức mã hóa nền tảng cực kỳ vững chắc, điểm yếu lớn nhất của các mô hình tiền điện tử thường nằm ở người dùng cuối.

- **Mất khóa bí mật (Private Key):** Tính không thể phủ nhận của chữ ký số [cite: 133] mang lại một điểm chí mạng: quyền sở hữu tài sản gắn liền tuyệt đối với khóa bí mật. Nếu người dùng làm mất khóa, toàn bộ tài sản trong ví sẽ bị khóa vĩnh viễn trên blockchain mà không có bất kỳ tổ chức trung gian nào có thể can thiệp khôi phục.
- **Mã độc và Lừa đảo (Phishing):** Kẻ gian có thể sử dụng mã độc (Keylogger, Clipboard Hijacker) để đánh cắp khóa bí mật hoặc thay đổi địa chỉ ví nhận trong quá trình người dùng sao chép/dán để thực hiện giao dịch.

5 Kết luận

Sự ra đời của tiền điện tử, với Bitcoin là đại diện tiêu biểu, đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lịch sử giao dịch điện tử và khoa học máy tính [cite: 5, 7]. Bằng cách kết hợp khéo léo các nền tảng mật mã học cơ bản như hàm băm

SHA-256 [cite: 52] và chữ ký số đường cong Elliptic (ECDSA) [cite: 139] với kiến trúc cơ sở dữ liệu phân tán, blockchain đã tạo ra một môi trường tính toán tin cậy[cite: 28, 29]. Hệ thống này đã xuất sắc giải quyết bài toán Byzantine Generals, cho phép các nút mạng không cần tin tưởng lẫn nhau vẫn có thể đạt được sự đồng thuận an toàn mà không cần đến máy chủ trung tâm.

Dưới góc nhìn An toàn Thông tin, mô hình tiền điện tử phi tập trung đáp ứng tốt ba đặc tính cốt lõi (CIA Triad biến thể): **Tính toàn vẹn (Integrity)** được bảo đảm bởi tính kháng va chạm của hàm băm và cấu trúc liên kết khối[cite: 17, 44]; **Tính sẵn sàng (Availability)** được duy trì bởi mạng lưới ngang hàng P2P toàn cầu; và **Tính không thể chối bỏ (Non-repudiation)** được bảo vệ bởi hệ mật mã khóa bất đối xứng[cite: 133].

Tuy nhiên, mô hình này không phải là hoàn hảo. Rủi ro bảo mật đã dịch chuyển từ các lỗ hổng của máy chủ trung tâm sang khía cạnh quản lý khóa cá nhân của người dùng và các cuộc tấn công đồng thuận (như tấn công 51%). Hơn thế nữa, trong tương lai, sự phát triển của điện toán lượng tử (Quantum Computing) cùng với thuật toán Shor có thể đe dọa trực tiếp đến độ an toàn của hệ mật mã ECDSA hiện tại. Điều này đòi hỏi các mô hình tiền điện tử phải không ngừng cải tiến và sớm chuyển dịch sang các tiêu chuẩn mật mã hậu lượng tử (Post-Quantum Cryptography) để duy trì tính bền vững và an toàn cho kỷ nguyên giao dịch điện tử tiếp theo.